

UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Anwendungen der Informationstheorie

Einführung in die Informatik

Leipzig, 2026
Dr. Nico Willert Stark / Prof. Dr. Ulrich Eisenecker



By Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17515016

DATENKOMPRIMIERUNG



By Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68056931

DATENVOLUMEN

- Rohdaten erfordern oft eine hohe Speicherkapazität, z. B.
  - Ein Foto mit einer Auflösung von 5.184 × 3.456 Pixeln und 3 Byte Farbinformationen pro Pixel belegt ca. 51,258 MiB.
  - Eine Musikaufnahme mit einer Dauer von 3 Minuten, abgetastet mit 44,1 kHz, 16 Bit, Stereo (CD-Qualität), belegt 30,281 MiB.
  - Ein Videoclip in Full HD (1.920 × 1.080 Pixel, 3 Byte Farbinformationen pro Pixel, 60 Hz, d. h. 60 Bilder pro Sekunde (fps), nicht-interlaced) mit einer Dauer von 3 Minuten ohne Tonaufnahme belegt 1.067,87 MiB.
- Zusätzliche Informationen, d. h. Metainformationen, werden zusammen mit den Rohdaten gespeichert, z. B.
  - Auflösung und Samplingfrequenz von Bild oder Ton
  - Dauer

KOMPRESSION

- Die Daten werden komprimiert um
  - Speicherplatz sparen (entweder im RAM oder auf der Festplatte)
  - Übertragungszeit verkürzen
- Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze:
  - Verlustfreie Komprimierung, auch bekannt als Reduzierung der Redundanz:
    - Originaldaten lassen sich vollständig aus den komprimierten Daten wiederherstellen.
    - Alle Informationen bleiben erhalten (gemäß der Informationstheorie)
  - Verlustbehaftete Komprimierung, auch bekannt als Reduzierung irrelevanter Daten:
    - Ursprüngliche Informationen lassen sich aus den komprimierten Daten **nicht** rekonstruieren,
    - Es kann zu Informationsverlusten kommen



VERLUSTFREIE KOMPRIMIERUNG

By Leonardo da Vinci - Natural colors from 17:19, 18 August 2011 (UTC) version by Cybershot800i of File:Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg per this discussion. Cropped and relevelled from File:Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF.jpg. Originally C2RMF: Galerie de tableaux en très haute définition: image page., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22963578

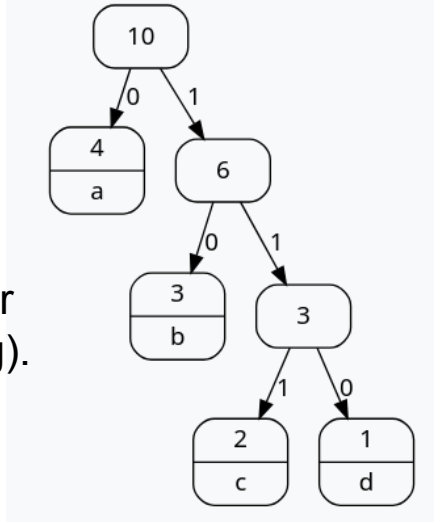
VERLUSTFREIE KOMPRIMIERUNG

- Das Grundprinzip besteht darin, Wiederholungen zu entfernen oder unzureichende Darstellungen zu ändern, d. h., Redundanzen zu beseitigen.
- Ausgewählte Methoden
  - Shannon-Fano-Kodierung
  - Huffman-Kodierung
  - Token-basierte Komprimierung
  - Lauflängenkodierung
  - Lempel-Ziv-Welch-Komprimierung

VERLUSTFREIE KOMPRIMIERUNG

HUFFMAN-KODIERUNG

- Wie bei der Shannon-Fano-Kodierung wird ein Code mit variabler Länge verwendet, d. h., häufiger vorkommende Symbole werden durch kürzere Kodierungen dargestellt.
  - Codierungsbaum wird von den Blättern, d. h. den Symbolen, zur Wurzel aufgebaut (im Gegensatz zur Shannon-Fano-Codierung).
  - Der resultierende Bitcode ist ein sogenannter Präfixcode, d. h., eine Bitfolge, die ein Symbol kodiert, steht niemals am Anfang einer anderen Bitfolge, z. B.
    - 0
    - 10
    - 110
    - 111



VERLUSTFREIE KOMPRIMIERUNG

TOKEN-BASIERTE KOMPRIMIERUNG

- Bei der tokenbasierten Komprimierung wird eine Tabelle erstellt, die häufige Textteile eindeutigen Token zuordnet.
- Anschließend werden die häufig vorkommenden Textteile durch die entsprechenden Tokens ersetzt
- Um den ursprünglichen Text wiederherzustellen, müssen die Tokens durch die entsprechenden Textteile ersetzt werden.
- Tabelle

Token	Textbestandteil
#1	Tokenkompression
#2	wiederkehrende Tokenfolgen

- Unkomprimiert: Tokenkompression ersetzt wiederkehrende Tokenfolgen. Tokenkompression speichert wiederkehrende Tokenfolgen effizient. Tokenkompression rekonstruiert wiederkehrende Tokenfolgen verlustfrei.
- Komprimiert: #1 ersetzt #2. #1 speichert #2 effizient. #1 rekonstruiert #2 verlustfrei.

VERLUSTFREIE KOMPRIMIERUNG

LAUFLÄNGENKODIERUNG

- Informationen werden mithilfe von Paaren aus der Anzahl aufeinanderfolgender Vorkommen und einem Symbol kodiert, z. B.
  - RRRGBBRRRGG wird zu
  - 3R1G2B3R2G
- Sehr effizient für Informationen mit vielen sich wiederholenden Symbolen, z. B. Pixelbilder mit Bereichen derselben Farbe
- Wenn es fast keine unmittelbaren Symbolwiederholungen gibt, z. B. RGBBRGRBG, benötigt die resultierende Kodierung mehr Speicherplatz als die ursprüngliche Nachricht.

VERLUSTFREIE KOMPRIMIERUNG

LEMPEL-ZIV-WELCH-KODIERUNG

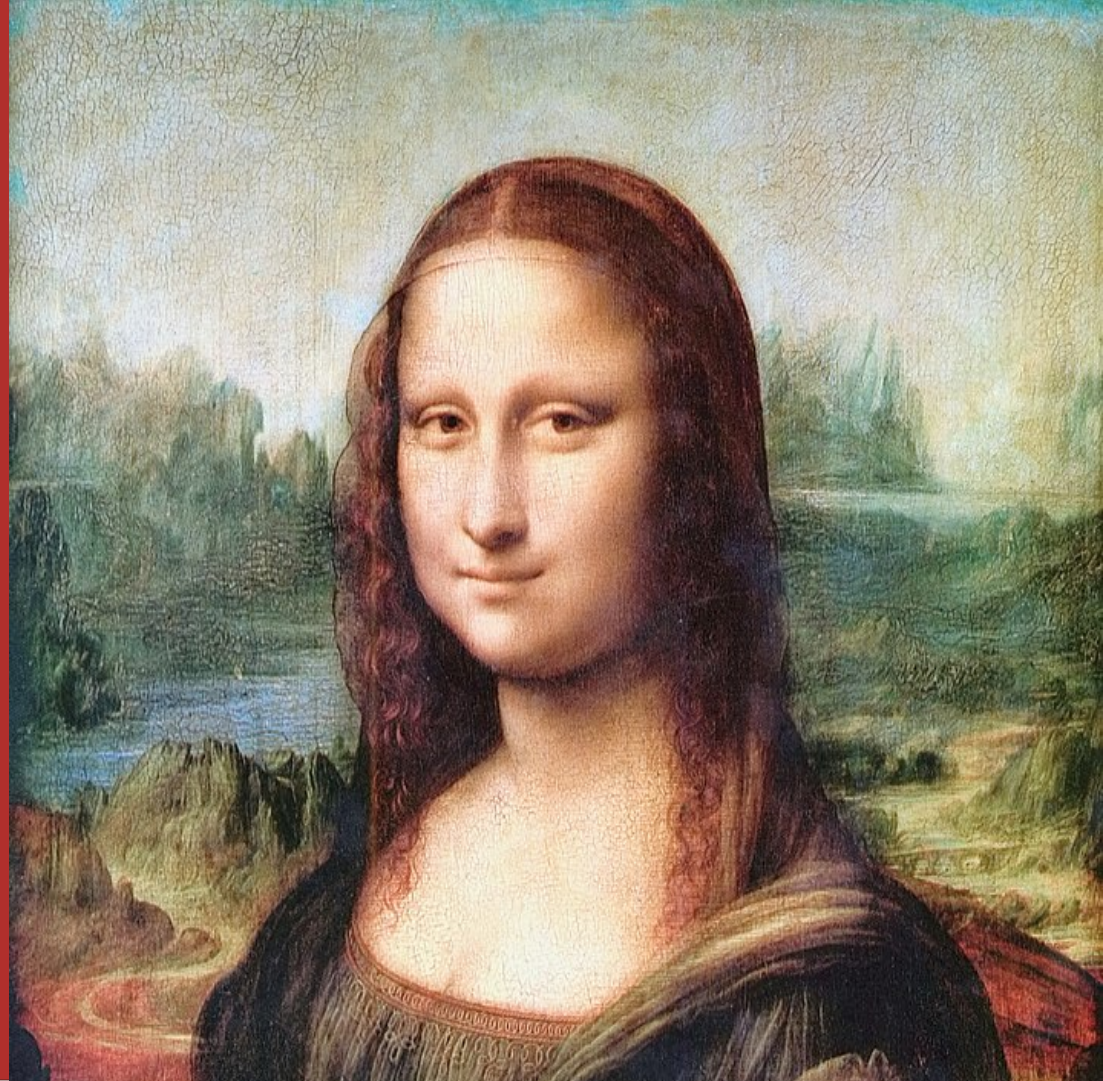
- Lempel-Ziv-Welch-Kodierung (LZW) nutzt ein dynamisches Wörterbuch, um die am häufigsten vorkommenden Zeichenfolgen zu speichern – nicht nur einzelne Zeichen.
  - Wiederkehrende Zeichenfolgen werden durch Codewörter repräsentiert, wodurch im Mittel weniger Platz pro Zeichen benötigt.
  - Wörterbuch selbst wird mithilfe von Verweisen innerhalb des Wörterbuchs komprimiert, und neue Einträge werden zusammen mit den komprimierten Daten erstellt.
  - LZW nutzt Codewörter fester Länge, Optimierungen nutzen eine schrittweise wachsende(variable) Codelänge, um das Wörterbuch effizienter auszunutzen.
- LZW wurde in verschiedenen Komprimierungsprogrammen und Datenformaten verwendet, z. B. bei GIF-Bildern
  - Aufgrund von Patentproblemen im Zusammenhang mit dem LZW-Algorithmus wurde das GIF-Format seit 1995 durch das Portable Network Graphics (PNG)-Format ersetzt.

VERLUSTFREIE KOMPRIMIERUNG

FILE ARCHIVERS / DATEIARCHIVIERUNGSPROGRAMMEN

- Dienstprogramme zur verlustfreien Komprimierung und Dekomprimierung verschiedener Daten (Vergleich von Dateiarchivierungsprogrammen)
  - Kombinieren Komprimierungsmethoden oder analysieren den Inhalt um geeignete Methode auszuwählen
- Moderne Betriebssysteme verfügen in der Regel über integrierte Komprimierungsprogramme, die bis zu einem gewissen Grad portable Archive erstellen.
  - Falls ein zusätzliches Archivierungsprogramm benötigt wird, könnte 7-Zip eine Option sein
    - Als FOSS verfügbar unter www.7-zip.org

VERLUSTBEHAFTETE KOMPRIMIERUNG



By Leonardo da Vinci - Musée du Louvre, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7692581

VERLUSTBEHAFTETE KOMPRIMIERUNG

- Verlustfrei komprimierte Daten können unter Umständen noch immer viel Speicherplatz beanspruchen
- Verlustbehaftete Komprimierungsverfahren ermöglichen weitere Reduzierung
  - Nicht auf der Informationstheorie basierend
  - Es ist nicht möglich, das exakte Original aus einer verlustbehafteten komprimierten Version zu rekonstruieren.
  - Daher wird dies auch als Reduzierung irrelevanter Informationen betrachtet, d. h., unwichtige oder nicht wahrnehmbare Informationen werden entfernt.
- In der Regel sind verlustbehaftete Komprimierungsverfahren auf bestimmte Datenarten zugeschnitten, z. B.
  - Audio: MP3, Ogg Vorbis
  - Fotos: JPEG, Wavelet- oder fraktale Transformationen
  - Video: MPEG

VERLUSTBEHAFTETE AUDIOKOMPRESSION

MP3, I.E., MPEG-1/2 AUDIO LAYER III

- MP3 basiert auf einem psychoakustischen Modell, das speziell auf das menschliche Gehör zugeschnitten ist.
  - Trotz Verbesserungen können manche Menschen MP3-komprimierte Audiodaten im Vergleich zum Original-Audiomaterial erkennen
- Umfasst mehrere Schritte
  - Berechnung der Differenz des Stereosignals (ohne Informationsverlust)
  - Entfernung von Frequenzen, die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind (verlustbehaftet)
  - Entfernung nicht wahrnehmbarer Geräusche, z. B. leiser Geräusche vor einem lauten Hintergrund aus leisen Geräuschen unmittelbar nach lauten Geräuschen (verlustbehaftet)
- MP3-Qualität hängt hauptsächlich von der verwendeten Bitrate sowie von der Bittiefe und der Samplingrate des Eingangssignals ab.

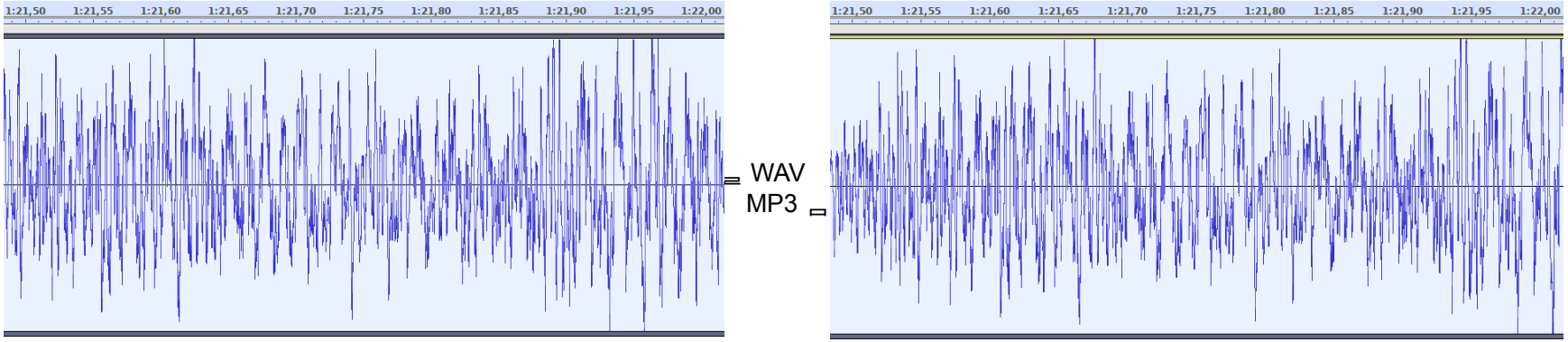
VERLUSTBEHAFTETE AUDIOKOMPRESSION

OGG VORBIS

- Anfangs galten mehrere Patente für MP3
  - Vorbis wurde als patentfreies Audioformat entwickelt
  - Als FOSS implementiert
  - Ogg ist ein Containerformat für mit Vorbis kodierte Audiodateien
- Im Vergleich schneidet Ogg Vorbis genauso gut oder sogar besser ab
- Wikipedia und Wikimedia verwenden hauptsächlich Ogg-Vorbis-Dateien
- Immer mehr Signalprozessoren unterstützen Ogg Vorbis direkt

AUDIO-KOMPRIMIERUNG – EIN VERGLEICH

- Michel Corrette, Suite du 2e ton 10 (Grand jeu avec le tonnere)
  - 03:08 Min., 2 Audiokanäle, Abtastrate: 44,100 Hz, Bits pro Sample: 16
- WAV-file, 33.194.028 Byte
- Verlustfreie Komprimierung als ZIP-Archiv (Ubuntu), 31.608.824 Byte
- Verlustbehaftete Komprimierung als MP3 (160–210 kbit/s, Joint Stereo), 4.425.851 Byte



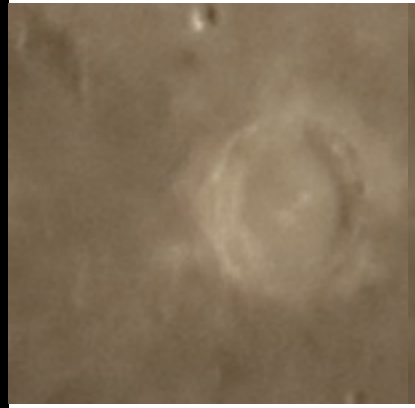
VERLUSTBEHAFTETE KOMPRIMIERUNG VON FOTOS

JPEG

- **J**oint **P**hotographic **E**xperts **G**roup beschrieb verschiedene Verfahren zur Komprimierung von Fotografien, die 1992 als Norm veröffentlicht wurden
  - Dieser Standard beschreibt lediglich, wie Fotos komprimiert werden.
  - Das JPEG-Dateiaustauschformat beschreibt, wie diese komprimierten Bilddaten in Dateien gespeichert werden
- JPEG-Komprimierung unterstützt zwei Modi
  - Sequentiell: Bild wird zeilenweise (de)codiert sodass dauern kann, bis das gesamte Bild angezeigt wird.
  - Progressiv: Detailliertere Annäherungen an das Bild ermöglichen eine schnelle grobe Vorschau, während anschließend immer mehr Details hinzugefügt werden.
- Moderate Komprimierungsraten bewahren die Bildqualität, während starke Komprimierungsraten erkennbare Komprimierungsartefakte hervorrufen.
- JPEG wurde speziell für die Komprimierung von Fotos entwickelt
  - Schlechte Ergebnisse oder Fehlschläge bei der Anwendung auf Schwarz-Weiß-Grafiken, Rasterbilder oder Bilder mit vielen abrupten Farbwechseln

KOMPRIMIERUNG VON FOTOS – EIN VERGLEICH





Original, 400% zoom



JPG, 400% zoom

- Windows BMP, 8 bit, 5184 x 3456 Pixel, 53.747.766 Byte
- Verlustfreie Komprimierung als ZIP-Archiv (macOS), 11.464.451 Byte
- Verlustbehaftete Komprimierung als JPG-Datei (50 % Komprimierung), 305.476 Byte

VERLUSTBEHAFTETE KOMPRIMIERUNG VON VIDEOS

MPEG

- Moving Pictures Experts Group hat zahlreiche Formate für Komprimierungscodecs und Container definiert, z. B. MPEG-4 und MP4
  - Standards und ihre Implementierungen sind die Patente ausgelaufen, somit ohne Lizenzgebühren verwendbar
- Grob gesagt lässt sich ein komprimierter Videostream wie folgt vorstellen:
  - Ein komprimiertes JPEG-Foto, gefolgt von einer Reihe von Bildern, die lediglich die Unterschiede zum unmittelbar vorhergehenden Bild zeigen; dann beginnt der Vorgang von vorne
    - MPEG-4 bietet darüber hinaus spezielle Komprimierungs- und Steuerungsfunktionen für computergenerierte und animierte Bildteile.
  - Plus Audiostream
  - Plus Untertitel-Stream



KRYPTOLOGIE

By Unknown. "Public Domain" according to [1]. - https://berichtenuithetverleden.wordpress.com/2013/01/29/alan-turing-1912-1954/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56310470

KRYPTOLOGIE

TERMINOLOGIE

- Kryptologie, auch als Kryptographie bekannt, geht es um die geheime Übermittlung von Informationen, sodass diese von Unbefugten nicht gelesen werden können.
- Klartext ist die ursprüngliche, unverschlüsselte Nachricht
- Verschlüsselung ist der Vorgang, bei dem eine Nachricht verschlüsselt wird
- Chiffretext („Chiffrat“ oder „Chiffre“) ist die verschlüsselte Nachricht
- Entschlüsselung ist der Vorgang, bei dem eine verschlüsselte Nachricht entschlüsselt wird.

ZWECKE DER KRYPTOLOGIE

- Vertraulichkeit
  - Nur autorisierte Empfänger sollten den Chiffretext entschlüsseln können.
- Integrität
  - Empfänger sollten feststellen können, ob die Nachricht während der Übertragung manipuliert wurde.
- Authentifizierung
  - Empfänger sollten in der Lage sein, den Absender der Nachricht zu identifizieren und zu überprüfen, ob die Nachricht tatsächlich von diesem Absender stammt.
- Verpflichtung (Nicht-Abstreitbarkeit)
  - Absender sollten nicht leugnen können, dass eine Nachricht von ihnen stammt

KRYPTOLOGIE

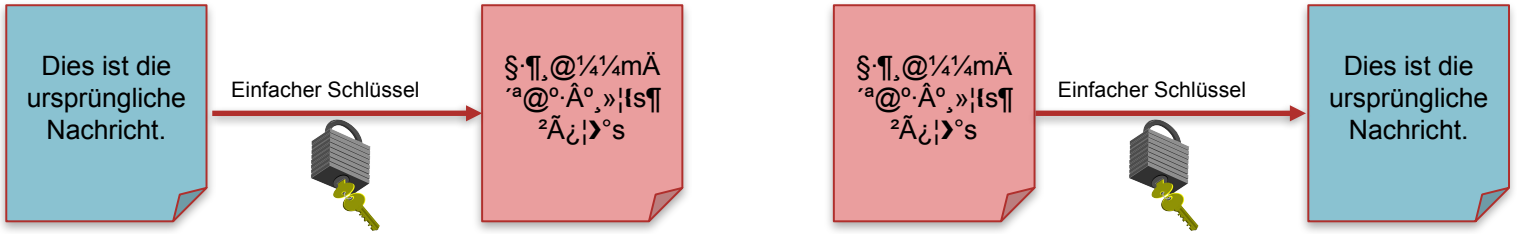
HISTORISCHES BEISPIEL

- ROT13 (um 13 Zeichen verschieben) ist eine alte Verschlüsselungsmethode für Nachrichten, bei der die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets verwendet werden.
  - Jedes Zeichen einer Nachricht wird um 13 Positionen nach rechts oder links verschoben.
  - Um eine verschlüsselte Nachricht zu entschlüsseln, wird der Vorgang erneut durchgeführt.
- Zur Umsetzung von ROT13 werden den Buchstaben des Alphabets natürliche Zahlen zugeordnet, d. h., A → 1, B → 2, C → 3, …, Z → 26
- Zur Berechnung der verschobenen Werte wird die Modulo-Operation % angewendet, i.e., $x \% 13 + 13$, e.g., A → N, B → O, C → P, …, Z → M
  - Modulo-Operation berechnet den Rest einer ganzzahligen Division

KRYPTOLOGIE

SYMMETRISCHE VERSCHLÜSSELUNG

- Bei Ver- und Entschlüsselung einer Nachricht wird derselbe Schlüssel verwendet.
  - Der Schlüssel muss geheim gehalten werden
  - Schlüssel und Nachricht müssen getrennt übertragen werden
  - Claude Shannon hat bewiesen, dass eine symmetrische Verschlüsselung nicht geknackt werden kann, wenn der Schlüssel mindestens so lang ist wie die Nachricht, seine Werte wirklich zufällig sind und er nur einmal verwendet wird.



KRYPTOLOGIE

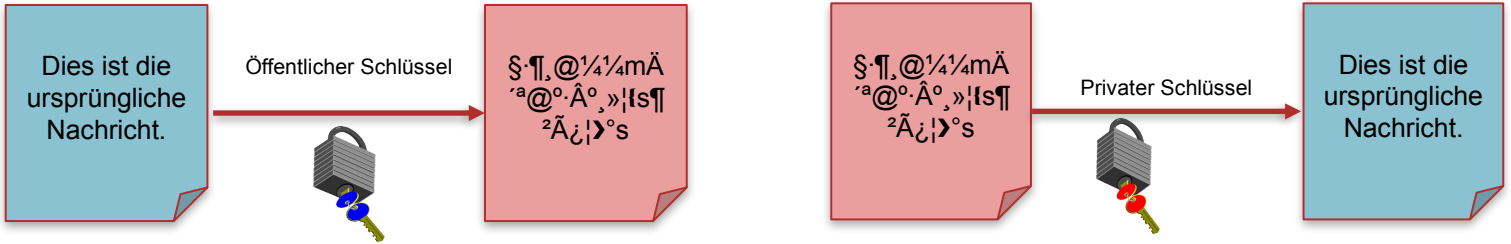
SYMMETRISCHE VERSCHLÜSSELUNG: STROMVERSCHLÜSSELUNG VS. BLOCKVERSCHLÜSSELUNG

- Im vorangegangenen Beispiel wird die Nachricht zeichenweise verschlüsselt (ein Zeichen könnte hier auch als Chiffre betrachtet werden).
  - Dieses Verfahren wird als Stromchiffre bezeichnet.
- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Zeichenblock gleichzeitig zu verschlüsseln
  - Für die Verschlüsselung des aktuellen Blocks wird auch eine Chiffre aus einem vorhergehenden Block verwendet.
  - Dieses Verfahren wird als Blockchiffre bezeichnet.
  - Beispiele hierfür sind
    - Data Encryption Standard (DES): ursprünglich 128-Bit-Schlüssel, später 56-Bit-Schlüssel
    - International Data Encryption Algorithm (IDEA): 128-Bit-Schlüssel

KRYPTOLOGIE

ASYMMETRISCHE VERSCHLÜSSELUNG

- Der Empfänger generiert mithilfe eines speziellen Programms ein zugehöriges Schlüsselpaar, nämlich einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel – dies geschieht nur einmal.
- Der Empfänger teilt dem Absender seinen öffentlichen Schlüssel mit.
- Der Absender verschlüsselt seine Nachricht mit diesem öffentlichen Schlüssel und sendet die verschlüsselte Nachricht an den Empfänger.
- Der Empfänger entschlüsselt die Nachricht mit seinem privaten Schlüssel.



KRYPTOLOGIE

RSA

- RSA ist nach seinen Erfindern Rivest, Shamir und Adleman benannt.
  - Basiert auf Einwegfunktionen, z. B.
    - Das Produkt zweier großer Primzahlen lässt sich leicht berechnen
    - Es ist schwierig, die Primfaktoren einer solchen Zahl zu berechnen.
- Heutzutage ist die Verwendung von RSA relativ sicher, aber
  - Supercomputer und massiv-parallele Systeme bieten genügend Rechenleistung für erfolgreiche Brute-Force-Angriffe
  - Zudem wurde nachgewiesen, dass der Shor-Algorithmus die Primfaktorzerlegung mit einem Quantencomputer in ausreichend kurzer Zeit durchführen kann.

RSA AUF EINEN BLICK

- Wähle die Primzahlen p = 3 und q = 11
- Berechne n = p * q = 3 * 11 = 33
- Berechne φ(n) = (p - 1) * (q - 1) = 2 * 10 = 20
- Wähle e so, dass 1 < e < φ(n) gilt und e und φ(n) teilerfremd sind. Setze e = 7.
- Berechne einen Wert für d, sodass (d * e) % φ(n) = 1.
  Eine Lösung ist d = 3 [(3 * 7) % 20 = 1]
- Der öffentliche Schlüssel lautet (e, n) => (7, 33)
- Der private Schlüssel lautet (d, n) => (3, 33)
- Die Verschlüsselung von m = 2 ist c = 2^7 % 33 = 29
- Die Verschlüsselung von c = 29 ist m = 29^3 % 33 = 2

ZUNÄCHST DIE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

- Primzahl – Nur durch 1 und sich selbst teilbar. Zum Beispiel: 2, 3, 5, 7, 11, 13 usw.
- Faktor – Eine Zahl, mit der man eine andere Zahl multiplizieren kann, um eine neue Zahl zu erhalten. Die Faktoren von 12 sind beispielsweise 1, 2, 3, 4, 6 und 12.
- Semi-Prime – Nur die Faktoren sind Primzahlen (mit Ausnahme von 1 und der Zahl selbst). Zum Beispiel:
  - 12 ist keine Semi-Primzahl – einer seiner Teiler ist 6, die keine Primzahl ist.
  - 21 ist eine Semi-Prime – die Teiler von 21 sind 1, 3, 7 und 21. Wenn wir 1 und 21 ausschließen, bleiben 3 und 7 übrig, die beide Primzahlen sind.
- Modulos – Division mit Rest.
  - 12 MOD 5 oder 12 % 5 → der Rest bei der Division von 12 durch 5 → 2

RSA – ERSTER SCHRITT: SCHLÜSSELGENERIERUNG

- Wählen Sie zwei Primzahlen (p, q) aus.
- Berechne das Produkt/die Semi-Primzahl n
- Berechne den Totient φ(n) = (p - 1) * (q – 1)
- Öffentlichen Schlüssel e auswählen:
  - Muss eine Primzahl sein und kleiner als Totient
  - Darf KEIN Teiler des Totienten sein
- Wähle Sie den privaten Schlüssel d aus:
  - (d*e)%φ = 1

Beispiel: p = 7 & q = 19

n = 7 * 19 = 133

φ(n) = 6 * 18 = 108

e = 29

- Ist eine Primzahl und < 108
- 108 % 29 = 21

d = 41

(41*29) % 108 = 1189 % 108 = 1

p = 7 & q = 19
n = 133
φ(n) 108
e = 29
d = 41

RSA – VERSCHLÜSSELUNG UND ENTSCHLÜSSELUNG

- Verschlüsselung → Nachricht ^ e % n = Chiffretext
  - Nachricht = 60
  - (60 ^ 29) % 133 = 86
- Entschlüsselung → Chiffre ^ d % n = Nachricht
  - (86 ^ 41) % 133 = 60
- Da RSA kommutativ ist, könnten der öffentliche und der private Schlüssel vertauscht werden.
  - (60 ^ 41) % 133 = 72
  - (72 ^ 29) % 133 = 60

RSA – WIE SICHER IST ES?

- Die Sicherheit beruht auf der Schwierigkeit, Semi-Primzahlen zu faktorisieren.
  - Bei der Zahl 133 müsste man die Zahlen 7 und 19 herausziehen.
  - Aber die sind ziemlich klein – wie wäre es also mit 1909 oder dem RSA 100?
  - 152260502792253336053561837813263742971806811496138068865790849458012296325895289765400035069200613 9
    - → 3797522793694367392280887275544562785456553663819
      × 400946909509208810306837352927614683892148997240 61

RSA – WIE SICHER IST ES?

- Oder RSA-2048 (617 Dezimalziffern (2.048 Bit)) =
  25195908475657893494027183240048398571429282126204032027777137836043662020707595556264018525880784406918290641249515082189298559149176184502808489120072844992687392807287776735971418347270261896375014971824691165077613379859095700097330459748808428401797429100642458691817195118746121515172654632282216869987549182422433637259085141865462043576798423387184774447920739934236584823824281198163815010674810451660377306056201619676256133844143603833904414952634432190114657544454178424020924616515723350778707749817125772467962926386356373289912154831438167899885040445364023527381951378636564391212010397122822120720357

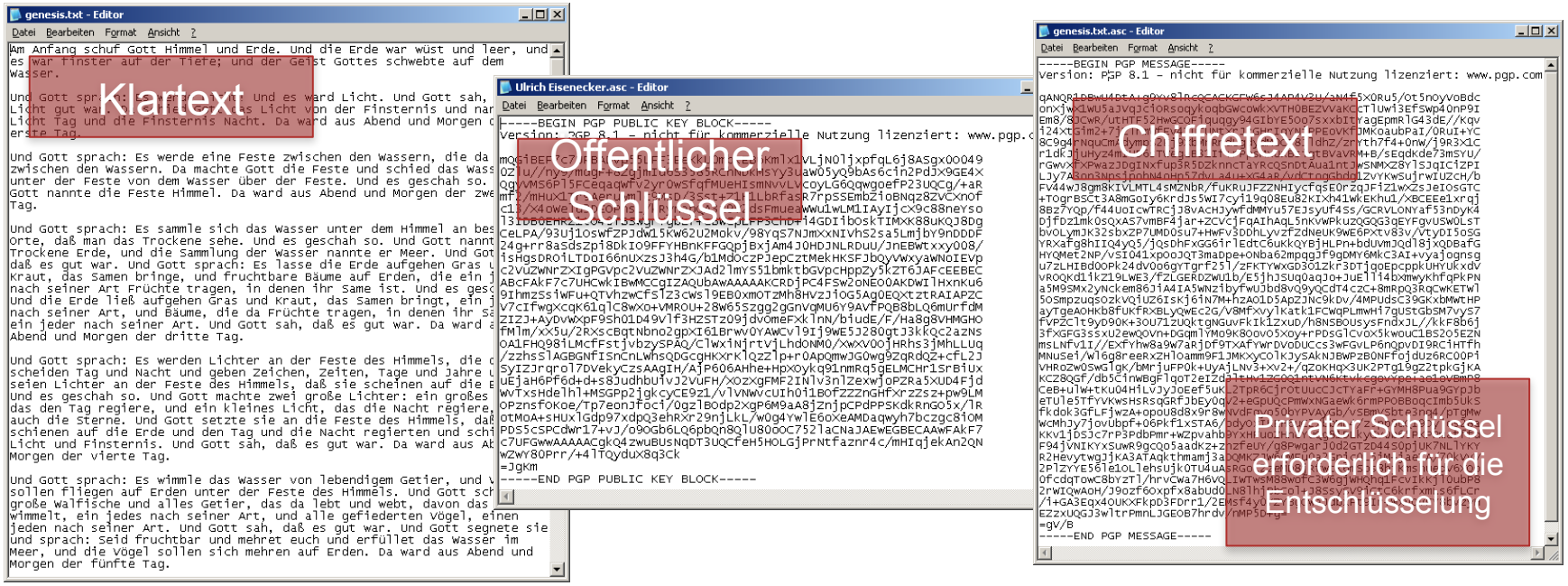
KRYPTOLOGIE

DH/DSS

- 1991 wurde „Pretty Good Privacy“ (PGP) von Phil Zimmermann als Open Source und Freeware veröffentlicht. → Heute Proprietär
  - Unterstützt RSA und DH/DSS, zum Teil durch modernere Verfahren abgelöst
    - DH(Diffie und Hellmann) ist ein Verfahren zum Schlüsselaustausch
    - DSS → „Digital Signature Standard“
  - Durfte entsprechend damals geltenden US Rechtes nicht als Program exportiert werden, weswegen der Ersteller den Quellcode in Büchern abdrucken lies und diese weltweit verkaufte.
- Einige E-Mail-Plugins sind verfügbar unter http://www.openpgp.org/
- Die FOSS-Alternative GnuPP ist verfügbar unter http://www.gnupp.org

KRYPTOLOGIE

ASYMMETRISCHE VERSCHLÜSSELUNG – BEISPIEL (PGP)



KRYPTOLOGIE

SCHLÜSSELVERWALTUNG

- Ein öffentlicher Schlüssel kann ausschließlich an einen bestimmten Absender weitergegeben werden
  - Anschließend kann der Absender eine verschlüsselte Nachricht an den Empfänger senden, die nur der Empfänger entschlüsseln kann.
- Alternativ kann ein öffentlicher Schlüssel in Verbindung mit bestimmten Identitätsangaben auf einem Schlüsselserver veröffentlicht werden
  - Schlüsselserver kommunizieren miteinander, um Schlüssel und Identitätsdaten auszutauschen
  - Zusammen bilden sie eine Vertrauenskette
- In Verbindung mit Identitätsdaten wird ein öffentlicher Schlüssel zu einem Zertifikat.
  - Vertrauenswürdige Zertifikatsverwalter können auch Authentifizierungsdienste bereitstellen
  - In der Regel läuft ein Zertifikat zu einem bestimmten Datum ab

KRYPTOLOGIE

ZERTIFIKATE

- Websites sollten den Zugriff über HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) ermöglichen.
  1) Es wird überprüft, ob der Webserver authentisch ist, d. h., ob es sich tatsächlich um den Webserver der Firma XYZ handelt, als der er sich ausgibt → Ist das Zertifikat gültig, korrekt ausgestellt und vertrauenswürdig?
  2) Zur Aushandlung eines symmetrischen Sitzungsschlüssels wird ein Protokoll mit asymmetrischem Schlüssel verwendet.
  3) Der symmetrische Sitzungsschlüssel wird anschließend für die Kommunikation verwendet (für einen begrenzten Zeitraum bzw. eine begrenzte Sitzung).
- Der Browser prüft (entweder selbst oder durch Zugriff auf das Stammprogramm des Betriebssystems oder auf die Vertrauensspeicher), ob das Zertifikat gültig ist.
  - Andernfalls gibt der Browser eine Warnung aus.
  - In der Regel kann das fragwürdige Zertifikat explizit registriert werden, um auf die Website zuzugreifen.
    - Da dies ein hohes Risiko birgt, sollte man dabei sehr vorsichtig vorgehen.

STEGANOGRAFIE UND WEITERE THEMEN



By Unknown - Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University ([1])., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7981691

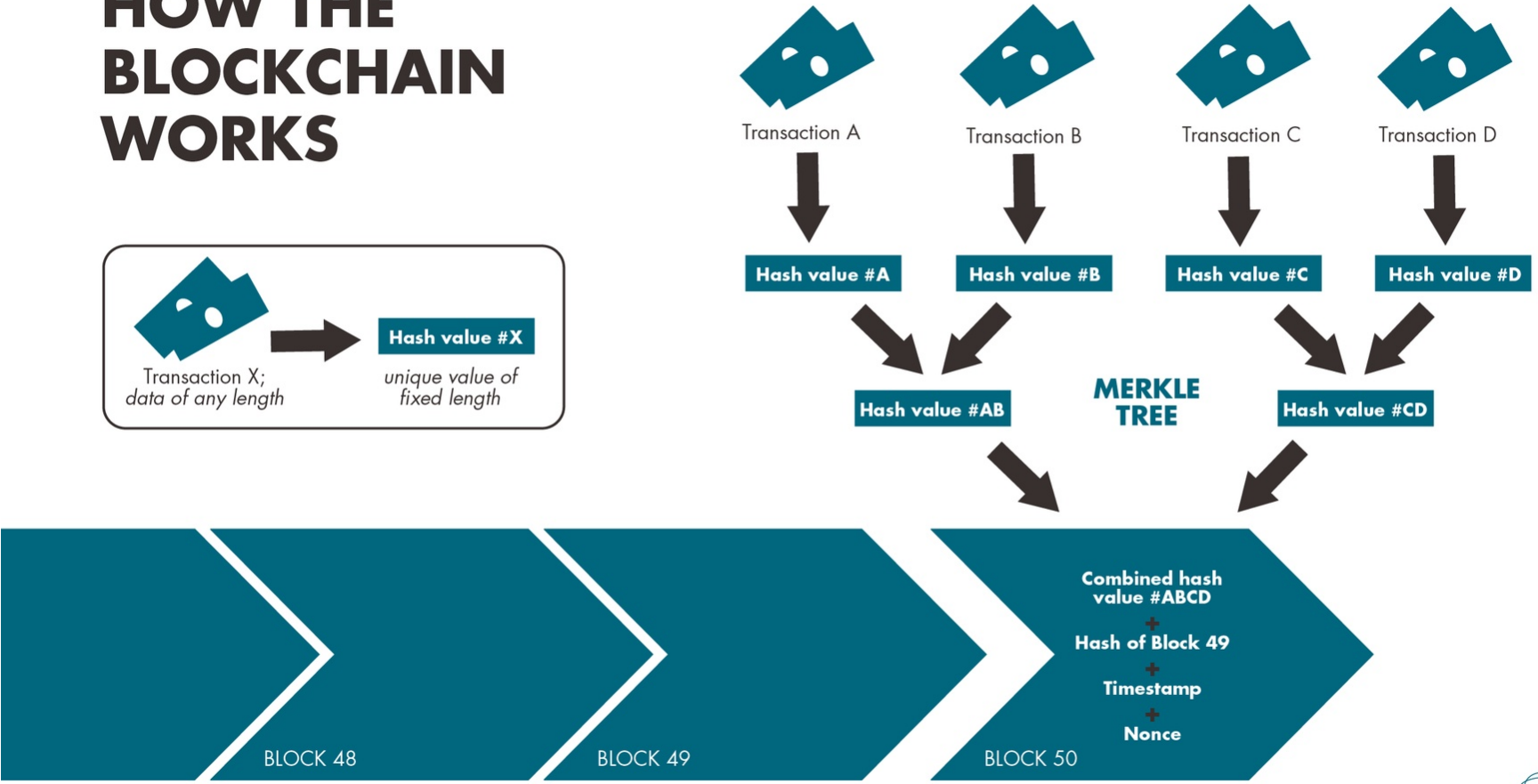
STEGANOGRAFIE

- Bei der Steganografie geht es darum, Informationen zu verbergen
  - Hat **nichts** mit Kryptografie zu tun, könnte aber einem ähnlichen Zweck dienen oder in Kombination mit Kryptografie verwendet werden
- Beispiele für Steganografie:
  - Mit Zitronensaft schreibt man Botschaften auf weißes Papier; wird das Papier erhitzt, erscheint die zuvor unsichtbare Botschaft als bräunliche Buchstaben
  - Man setzt sehr kleine Punkte unter die Buchstaben in einem Dokument; liest man die markierten Buchstaben der Reihe nach, ergibt sich die Botschaft
  - Sprachliche Steganografie → Kodierung anhand des ersten Buchstabens, absichtliche Tippfehler oder Abstände, syntaktische Variationen (z. B. Passiv/Aktiv)
- Industrielle Anwendungen:
  - Kleine Markierungen auf Verpackungen oder Produkten, die deren Echtheit belegen
  - Unsichtbare oder unhörbare Wasserzeichen in Fotos, Videos oder Audiodateien
  - Kopierer können Mikropunkte auf Kopien anbringen, um diese nachverfolgbar zu machen

BLOCKCHAIN

- Besteht aus Datensätzen, sogenannten Blöcken, und Verknüpfungen zwischen diesen.
  - Ein Block enthält in der Regel einen kryptografischen Hash des vorhergehenden Blocks, einen Zeitstempel und Transaktionsdaten.
    - Wenn die Daten des vorhergehenden Blocks manipuliert werden, stimmt der kryptografische Hash des nachfolgenden Blocks nicht mehr mit dem des vorhergehenden Blocks überein.
    - Die Berechnung kryptografischer Hashwerte wird umso aufwendiger, je mehr Blöcke eine Blockchain umfasst (insbesondere bei der Proof-of-Work-Methode).
  - Zudem wird eine Blockchain veröffentlicht und existiert in vielen Kopien
    - Daher wäre es sehr schwierig, alle vorhandenen Kopien einer Blockchain durch eine neue Version zu ersetzen, die falsche Informationen enthält.
    - Daher wird eine Blockchain auch als verteiltes Hauptbuch(distributed ledger) bezeichnet
- Die bekannteste Anwendung der Blockchain-Technologie ist die Kryptowährung Bitcoin.
  - Neben Kryptowährungen gibt es weitere Anwendungsbereiche, z. B. Logistik, Finanzmärkte …

HOW THE BLOCKCHAIN WORKS



By B140970324 - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64577494

Reproduction of an original figure in "The Great Chain of Being Sure About Things" by the Economist

Center for Global Development



The VeraCrypt logo
By Unknown - https://www.idrix.fr/VeraCrypt/VeraCrypt.ai, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46994483

KRYPTOLOGIE

VERACRYPT

- VeraCrypt ist eine Open-Source-Software zur Datenverschlüsselung
  - Damit lassen sich verschlüsselte Container erstellen oder ganze Volumes verschlüsseln
  - VeraCrypt ist ein Fork von TrueCrypt
    - Daher ist VeraCrypt nicht vollständig FOSS; es wird unter der Apache-Lizenz und der TrueCrypt-3.0-Lizenz veröffentlicht.
  - Eine Besonderheit besteht darin, versteckte Container in sichtbaren Containern anzulegen (Steganografie)
    - Ein versteckter Container kann normale Daten oder sogar ein Betriebssystem enthalten.
- VeraCrypt kann unter https://www.veracrypt.fr/ für zahlreiche Betriebssysteme heruntergeladen werden.
  - Es wird davon abgeraten, die Datei von anderen Websites herunterzuladen.

FRAGEN?



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Dr. Nico Willert Stark
willert@wifa.uni-leipzig.de

Prof. Dr. Ulrich Eisenecker
Professur für Wirtschaftsinformatik, insbes. Softwareentwicklung
Für Wirtschaft und Verwaltung
Grimmaische Straße 12, 04109 Leipzig, Germany
T +49 341 97-33720 F +49 341 97-33729

eisenecker@wifa.uni-leipzig.de
Professur Softwareentwicklung für Wirtschaft und Verwaltung